

九年级物理、化学综合试卷

在答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试时间 120 分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。
3. 答第I卷（选择题）时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第II卷（非选择题）时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 请认真阅读“答题卡”上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

本试卷中可能使用到的物理常量： $\rho_{水}=1.0\times 10^3\text{ kg/m}^3$ $g=10\text{ N/kg}$

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Ni-59 Ba-137

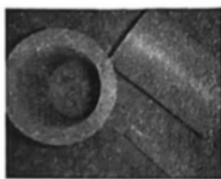
第I卷（选择题 共 54 分）

一、选择题（本题包括 18 小题，每小题只有一个选项符合题意，每题 3 分，共 54 分）

1. 材料是社会进步的重要标志之一。下列属于金属材料的是



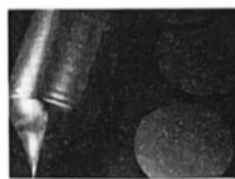
A. 明代绢布斓衫



B. 聚氟乙烯塑料



C. 四羊青铜方尊

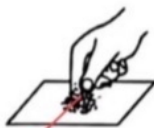


D. 半导体硅晶片

2. 规范实验操作是保证安全和实验成败的关键。在制取氧气的实验中，下列操作错误的是



A. 检查气密性



B. 取用固体药品



C. 点燃酒精灯



D. 收集氧气

3. 跨学科实践活动中部分观点如下。其中正确的是

选项	实践活动	观点
A	调查家用燃料的变迁与合理使用	煤气能被压缩储存说明分子间有间隔
B	垃圾的分类与回收利用	铝制易拉罐不属于可回收垃圾
C	探究土壤酸碱性对植物生长的影响	可用氢氧化钠改良酸性土壤
D	基于碳中和理念设计低碳行动方案	低碳行动旨在彻底消除二氧化碳

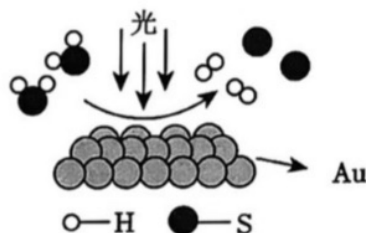
4. 某品牌葡萄糖酸钙口服液标签的部分信息如图所示。下列说法正确的是

XX 牌口服液

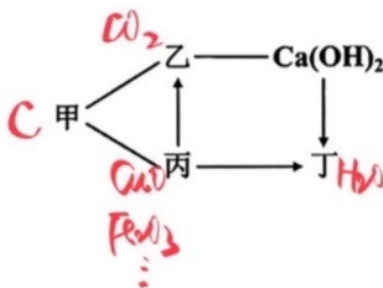
主要成分：葡萄糖酸钙【 $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ 】

适应症：骨质疏松、佝偻病

- A. 葡萄糖酸钙是混合物
- B. 葡萄糖酸钙中阳离子的符号为 Ca^{2-}
- C. 葡萄糖酸钙中碳元素能预防骨质疏松
- D. 葡萄糖酸钙中碳、氢元素质量比为 72:11
5. 科学家借助金 (Au) 纳米颗粒作催化剂, 仅需一步就可将硫化氢转化成氢气, 反应的微观示意图如右所示。下列说法正确的是



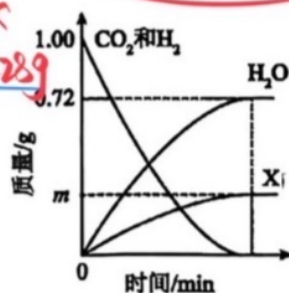
- D. 该反应生成的氢气、硫的质量比为 1 : 16
6. 甲的一种单质是天然存在的最硬的物质，乙、丙、丁都是初中常见的氧化物。部分反应物、生成物和反应条件已略去。“—”表示两端的物质能发生反应，“→”表示物质之间的一步转化关系。下列说法错误的是



7. 科学家发明了一种利用二氧化碳生成有机物 X 的新技术，在密闭容器中加入 CO_2 和 H_2 模拟该反应，反应物的总质量、各生成物的质量随时间变化如图所示。已知 X 中不含氧元素。

下列说法**错误**的是

- A. $m=0.28$
- B. X 的化学式为 C_2H_6
- C. 参加反应的 CO_2 和 H_2 的分子个数比为 1:3
- D. 该反应说明无机物在一定条件下可转化为有机物



8. 化学兴趣小组探究酸、碱的化学性质，进行图1所示实验。充分反应后，观察到甲试管中固体全部消失，乙试管中溶液呈红色。接着将甲、乙试管中溶液全部倒入烧杯内，如图2所示。充分反应后，取适量烧杯内溶液，向其中逐滴滴加溶质质量分数为1.71% $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，产生的沉淀质量与加入溶液质量之间的关系如图3所示。下列说法错误的是

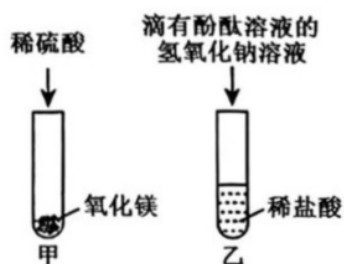


图1



图2

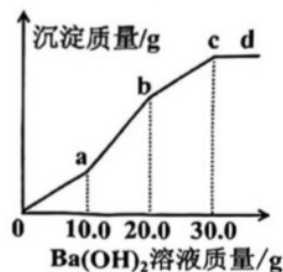
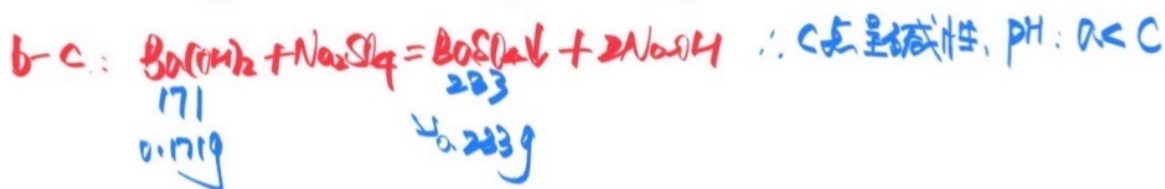
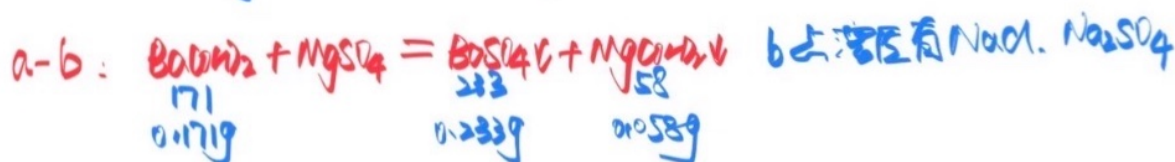
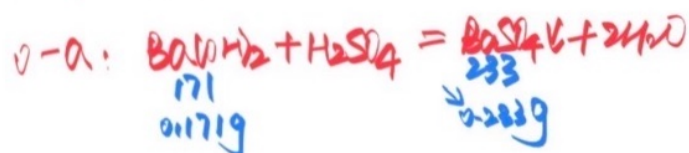


图3

- A. 甲、乙中溶液混合后烧杯底部未出现白色固体
B. a、c两点对应溶液的 pH 的大小关系为 $a < c$
C. b 点对应溶液中除酚酞外还含两种溶质
D. 整个过程产生沉淀总质量为 0.815 g

0-a 与 a-b 平缓，则 a-b 生成两种沉淀，则 0-a 有酸存在
∴ 甲中反应后为 H_2SO_4 与 MgSO_4 ，且甲乙混合后 H_2SO_4 仍有剩余 ∴ 甲乙混合后无白色固体
(∵ 乙中溶液呈红色 ∴ 无 HCl 剩余 ∴ 为 NaOH 、 NaCl) ∴ A 正确



$$0.233\text{g} \times 3 + 0.058\text{g} = 0.757\text{g}$$

28. (4分) 水是人类宝贵的自然资源。

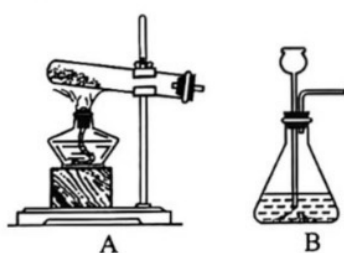


图 1

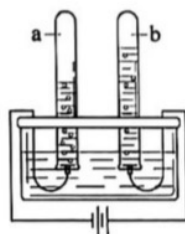


图 2

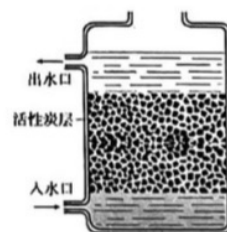


图 3

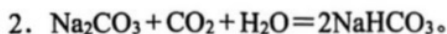
(1) 研究氢气燃烧实验是认识水的组成的开始，实验室制氢气可用图 1 中 B (填“A”或“B”)。

(2) 图 2 是一种水的电解实验装置，电解水的化学方程式为 $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ 。

(3) 图 3 是活性炭净水器示意图，活性炭能除去水中的异味和色素是因其具有 吸附 性。

29. (4分) 某课堂以“自制苏打水”为主题,运用项目式学习开展初中化学“溶液”专题复习。碳酸氢钠和碳酸钠的溶解度如表所示。

已知: 1. 碳酸钠的俗名是苏打, 但生活中的苏打水通常指碳酸氢钠的水溶液。



温度/ $^{\circ}\text{C}$		0	10	20	30	40	50	60
溶解度/g	碳酸氢钠	6.9	8.2	9.6	11.1	12.7	14.5	16.4
	碳酸钠	7.0	12.5	21.5	39.7	48.8	47.3	46.4

回答下列问题:

(1) 认识: 碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多症, 其溶解度随温度的升高而_____ (填“增大”或“减小”)。

(2) 配制: 20°C , 往 100.0g 水中加入碳酸氢钠质量为 9.6g 时, 恰好配成饱和溶液。

(3) 稀释: 将 20°C 时 13.7g 饱和碳酸氢钠溶液稀释成溶质质量分数为 0.4% 的溶液, 需加入水的质量为 286.3g。

(4) 提纯: 某苏打水中混有碳酸钠。下列提纯该苏打水方法错误的是_____ (填标号)。

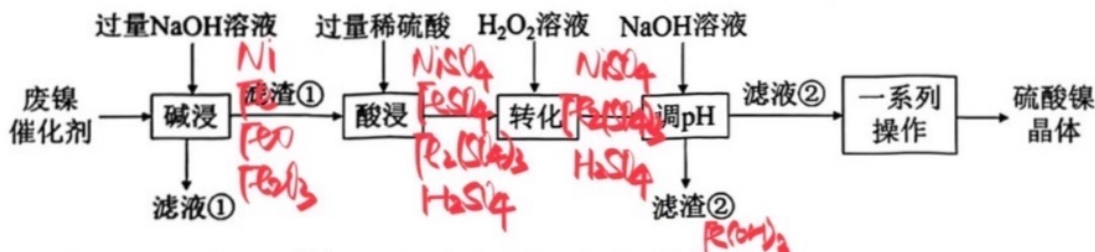
A. 降温结晶

B. 加入足量稀盐酸

C. 通入适量二氧化碳

D. 加入适量氯化钙溶液后过滤

30. (6分) 某废镍催化剂主要含金属 Ni , 还有少量 Al 、 Fe 、 Al_2O_3 、 FeO 、 Fe_2O_3 。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体 ($\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)。回答下列问题:



已知: 1. Al 、 Al_2O_3 能与 NaOH 溶液反应, 生成可溶性的 NaAlO_2 。

2. Ni 能与稀硫酸反应, 生成可溶性的 NiSO_4 。

3. H_2O_2 溶液可将亚铁盐转化为铁盐。

(1) “碱浸”可以除去 Al / Al_2O_3 (填一种即可)。

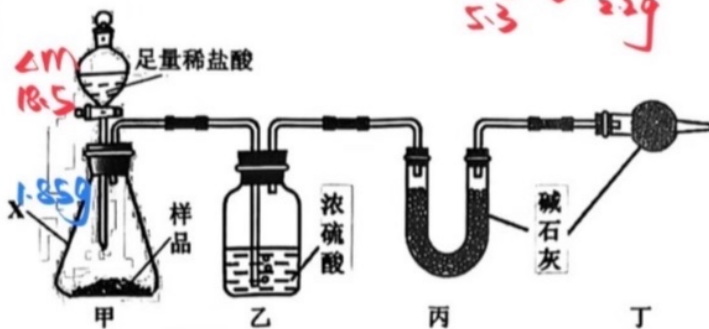
(2) “酸浸”时发生反应的化学方程式为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (写一个即可)。

(3) “转化”后溶液仍呈酸性, 则所得溶液中阳离子为 H^+ 、 Ni^{2+} 、 Fe^{3+} (填离子符号)。

(4) 滤渣②是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (填化学式)。

(5) 废镍催化剂中镍元素的质量分数为 5.9% , 在忽略物料损失的前提下, 从 100.0kg 废镍催化剂中能回收制备硫酸镍晶体的质量为 28.1 kg。

31. (6分) 实验室有一包不纯的氯化钠样品，混有氢氧化钠和碳酸钠。化学探究小组为确定其各成分含量，取 25.00 g 样品，进行以下实验。



(1) 仪器 X 的名称为 锥形瓶

(2) 甲中发生反应的化学方程式为 $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

(3) 装置乙的作用为 干燥二氧化碳

(4) 经实验测定：丙装置（包含试剂）在实验前、后的质量分别为 61.20 g 和 63.40 g，将甲中反应后的溶液蒸发，得到 27.40 g 固体，则该样品中氯化钠的质量分数为 16.1%（精确到 0.1%）。

(5) 若所测样品中氯化钠的质量分数偏小，可能的原因是 _____（填标号）。

A. 盐酸挥发出氯化氢气体

B. 没有丁装置

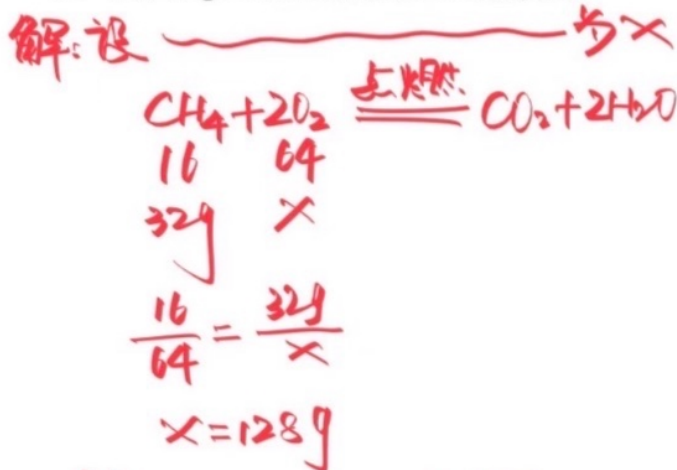
C. 生成的二氧化碳部分溶于水

D. 最后有二氧化碳残留在甲装置

32. (6分) 我国是世界上最早利用天然气的国家，天然气的主要成分是甲烷（ CH_4 ）。

(1) 天然气属于 不可再生（填“可再生”或“不可再生”）能源。

(2) 计算 32 g CH_4 完全燃烧消耗 O_2 的质量。



答：_____ 为 128g